

Comisión 1

Profesor *Rodrigo Soto*

Martes de 8:30 a 13. viernes 8:30 a 13

Semana	Fecha	Nro. Clase	Actividad
1	10/3	1	Unidad 1 - Repaso de Programación Orientada a Objetos Presentación de la materia y pautas generales para aprobación y promoción.
	10/3	2	Trabajo Práctico Nivelatorio
	13/3	3	Trabajo Práctico Nivelatorio
	13/3	4	Trabajo Práctico Nivelatorio
2	17/3	5	Unidad 2 - Gestión de Proyectos y Arquitectura de Software Introducción a Maven y el manejo de dependencias
	17/3	6	Patrones de diseño Patrones Singleton, Factory Method, DAO/DTO y Builder
	20/3	7	Unidad 3 - Programación funcional en Java Funciones lambda y expresiones funcionales - Interfaces Funcionales (Function, Predicate, Consumer, etc)
	20/3	8	Introducción a la API Streams - Operaciones intermedias vs terminales - Operaciones filter, map, reduce - ParallelStreams - Manejo de Optionals
3	24/3	9	Feriado: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
	24/3	10	Feriado: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
	27/3	11	Trabajo Práctico - Programación Funcional
	27/3	12	Trabajo Práctico - Programación Funcional
4	31/3	13	Trabajo Práctico - Programación Funcional Avanzado
	31/3	14	Trabajo Práctico - Programación Funcional Avanzado
	3/4	15	Feriado: Viernes Santo
	3/4	16	Feriado: Viernes Santo

5	7/4	17	Unidad 4 - Introducción al desarrollo Backend Arquitectura Cliente-Servidor y API REST Métodos HTTP y Códigos de Estado
	7/4	18	Estructura de una API Response (Header, Status Code, Body, etc) Uso de Postman y Testing de APIs
	10/4	19	Unidad 5 - Introducción a Spring Boot Creación de un proyecto con Spring Initializr e introducción a las dependencias.
	10/4	20	Anotaciones y anotaciones esenciales (@Component, @Service, @Repository) Lombok
6	14/4	21	Inyección de Dependencias y Beans en Spring Ciclo de Vida de los Beans en Spring Boot
	14/4	22	Configuración de application.properties <u>Configuración de application.yml</u> <u>Variables de entorno y archivos .env</u>
	17/4	23	Unidad 6 - Introducción a Spring Web Spring MVC y Controladores (@RestController, @RequestMapping) Manejo de Parámetros con @PathVariable y @RequestParam HttpServletRequest & WebRequest
	17/4	24	Uso de ResponseEntity en controladores y práctica <u>ModelMapper y patrón DAO</u>
7	21/4	25	Validación de datos con Validation Dependency Manejo de excepciones con @ExceptionHandler
	21/4	26	Documentación con OpenApi
	24/4	27	COMIENZO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL Git Strategy & Github Flow
	24/4	28	COMIENZO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL
8	28/4	29	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	28/4	30	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	01/05	31	Feriado : día del trabajador
	01/05	32	Feriado : día del trabajador
9	5/5	33	Unidad 7 - Persistencia de Datos con Spring Data JDBC API Concepto de ORM, Hibernate Configuración y conexión a la base de datos Mapeo de Entidades y Relaciones (OneToMany, ManyToMany)

	5/5	34	Consultas con Spring Data JPA(@Query, @Modifying) JPQL Consultas Dinámicas con Critería API
	8/5	35	Transacciones Uso de Schedulers
	8/5	36	Desarrollo de Schema TP Final
10	12/5	37	Unidad 8 - Asincronía Conceptos de Concurrencia y paralelismo Casos de uso para concurrencia y/o paralelismo. Uso de @Async Executor
	12/5	38	Métodos asíncronos tipo void Métodos asíncronos con CompletableFuture Unión y composición de CompletableFuture
	15/5	39	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	15/5	40	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
11	19/5	41	Repaso parcial
	19/5	42	Repaso parcial
	22/5	43	Primer parcial
	22/5	44	Primer parcial
12	26/5	45	Unidad 9 - Introducción a Spring Security Conceptos de seguridad y autenticación Configuración básica de Spring Security
	26/5	46	Seguridad basada en filtros Esquemas de seguridad (Basic, JWT, Sessions, etc) Security Context
	29/5	47	Roles y permisos UserCredentials Encriptado de contraseñas Protección CORS & CSRF
	29/5	48	Autenticación con JWT (JSON Web Token) Algoritmo HMAC & RSA para firma de tokens AccessToken & RefreshToken
13	2/6	49	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	2/6	50	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	5/6	51	Recuperatorio Primer Parcial
	5/6	52	Recuperatorio Primer Parcial

14	9/6	53	Unidad 10 - Introducción al Testing Importancia del testing Cobertura Ciclo del testing
	9/6	54	JUnit & Pruebas unitarias Given, When, Assertions
	12/6	55	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	12/6	56	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
15	16/6	57	PRIMERA ENTREGA Y EXPOSICIÓN GRUPAL DEL PROYECTO
	16/6	58	PRIMERA ENTREGA Y EXPOSICIÓN GRUPAL DEL PROYECTO
	19/6	59	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
	19/6	60	DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL.
16	23/6	61	SEGUNDA ENTREGA Y EXPOSICIÓN GRUPAL DEL PROYECTO
	23/6	62	SEGUNDA ENTREGA Y EXPOSICIÓN GRUPAL DEL PROYECTO
	26/6	63	Cierre de Notas
	26/6	64	Cierre de Notas

Metodología de Evaluación

1. Evaluaciones

La asignatura consta de dos instancias de evaluación:

1. Primer Parcial: Teórico-práctico.
2. Proyecto Grupal: Desarrollo de una API RESTful.

Ambas instancias son obligatorias y deben aprobarse con una nota mínima de 6 (seis).

2. Condiciones de Aprobación

- Aprobación Regular:
 - Para aprobar la asignatura, el estudiante debe obtener al menos 6 (seis) en ambas instancias (Primer Parcial y Proyecto Grupal).
 - No se promedian las notas de ambas instancias. Cada una se evalúa de

manera independiente.

- Aprobación Directa:

- Si el estudiante obtiene 8 (ocho) o más en ambas instancias (Primer Parcial y Proyecto Grupal), se considera una aprobación directa de la asignatura. Se podrá disponer de una sola instancia recuperadora.

3. Recuperatorios

- Primer Parcial:

- En caso de no aprobar el Primer Parcial, el estudiante tendrá derecho a un recuperatorio.
- Si no se aprueba el recuperatorio del Primer Parcial, se pierde la asignatura.

- Proyecto Grupal:

- Si el Proyecto Grupal no es aprobado en la primera instancia, el grupo tendrá derecho a una segunda entrega (recuperatorio).
- Si no se aprueba la segunda entrega del Proyecto Grupal, se pierde la asignatura.

4. Proyecto Grupal

- Descripción:

- El Proyecto Grupal consiste en el desarrollo de una API RESTful.
- Es una actividad grupal y no puede realizarse de forma individual.

- Integrantes:

- Cantidad mínima: 3 integrantes.
- Cantidad máxima: 4 integrantes.

Evaluación proyecto grupal:

- El proyecto se evalúa en dos instancias:

- Primera Entrega: Presentación inicial del proyecto.
- Segunda Entrega (Recuperatorio): En caso de no aprobar la primera entrega.

5. Consideraciones Importantes

1. No hay promedio entre instancias:

- Las notas del Primer Parcial y el Proyecto Grupal no se promedian.

Ambas deben aprobarse de manera independiente.

2. Trabajo Grupal Obligatorio:

- El Proyecto Grupal debe realizarse en equipo. No se permiten

trabajos individuales.

3. Responsabilidad del Estudiante:

- Es responsabilidad del estudiante asegurarse de cumplir con los requisitos de ambas instancias de evaluación